

Solution Design Document

Aplikasi Pinjaman Online (Mobile) — Digital Lending

Tim Solution Engineering — PT. XYZ

2 Juli 2026

Dokumen	Solution Design Document (SDD) — v2.0 (Enterprise / OJK-aligned)
Produk	Aplikasi Pinjaman Online berbasis Mobile
Disiapkan oleh	Tim Solution Engineering
Tanggal	2 Juli 2026
Status	Final for Review
Klasifikasi	Confidential — Internal Use Only

Daftar Isi

1. Pendahuluan.....	4
1.1 Latar Belakang & Tujuan.....	4
1.2 Ruang Lingkup.....	4
1.3 Kebutuhan Fungsional.....	4
1.4 Asumsi & Batasan.....	5
1.5 Glosarium & Istilah OJK.....	5
2. User Roles & Access Control.....	6
2.1 Daftar Role.....	6
2.2 Access Matrix (Kapabilitas × Role).....	7
2.3 Prinsip Kontrol.....	8
3. High-Level Architecture.....	8
3.1 Gambaran Umum.....	8
3.2 Clean Architecture — “buat sekali, pakai berkali-kali”.....	8
3.3 Pilihan Teknologi & Justifikasi.....	9
3.4 Aspek Non-Fungsional.....	9
4. Domain Model & Business Rules.....	10
4.1 Bounded Context (Peta Domain).....	10
4.2 Lifecycle End-to-End.....	11
4.3 Kebijakan Produk & Limit (anti-hardcode).....	12
4.4 Perhitungan (konsep).....	12
4.5 Kolektibilitas OJK (Kualitas Kredit).....	13
4.6 Bayar Sebagian (Partial Payment) — Waterfall Alokasi.....	13
4.7 Restrukturisasi (Model OJK — proper).....	13
4.8 Katalog Aturan Bisnis (ringkas, dapat diuji).....	13
5. Data Design — ERD.....	14
5.1 ERD — Identity, Access & KYC.....	15
5.2 ERD — Product, Origination & Decision.....	16
5.3 ERD — Servicing & Recovery.....	17
5.4 Deskripsi & Kegunaan Tiap Entitas.....	17
5.5 Enum / Reference Values (ringkas).....	18
6. Screen Flow.....	19
6.1 Registrasi & KYC.....	19
6.2 Login & Sesi.....	19
6.3 Pre-Application → Akad (baru).....	19
6.4 Keputusan, Pencairan & Pembayaran.....	20
7. API Design.....	20
7.1 Prinsip.....	20
7.2 Sequence — Pengajuan, Keputusan, Pencairan & Notifikasi.....	20
7.3 Sequence — Pembayaran Sebagian (Waterfall).....	21
7.4 Spesifikasi Endpoint (ringkas).....	21
7.5 Envelope & Kode Status.....	21

8. Screen Behavior.....	22
8.1 State — Siklus Pinjaman (dengan Kolektibilitas).....	22
8.2 Perilaku Per Layar (ringkas).....	22
8.3 State Global.....	23
9. Compliance & Security (OJK).....	23
10. Traceability (Kebutuhan → Desain).....	23
11. Penutup.....	24

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang & Tujuan

PT. XYZ mengembangkan aplikasi **pinjaman online (digital lending)** berbasis mobile untuk menjangkau nasabah secara lebih luas. Aplikasi memungkinkan calon nasabah melakukan registrasi mandiri, verifikasi identitas (KYC), pengajuan pinjaman, hingga pemantauan dan pembayaran kewajiban — sepenuhnya dari perangkat mobile.

Dokumen ini dirancang sebagai **acuan implementasi yang self-sufficient**: seorang engineer yang membacanya dapat membangun sistem sesuai maksud bisnis tanpa perlu klarifikasi tambahan. Karena produk beroperasi di ranah keuangan yang diawasi **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**, desain tidak berhenti pada kebutuhan dasar, melainkan mengangkatnya ke standar lending institusi (identitas nasabah, kualitas kredit, restrukturisasi, jejak audit).

Catatan tingkat abstraksi. Dokumen ini adalah **High-Level Design (HLD)**: ia mendefinisikan *keseluruhan sistem end-to-end* — arsitektur, domain, aturan bisnis, data, dan antarmuka — pada tingkat konsep. Ia **tidak** memuat kode implementasi. “High-level” di sini berarti *lengkap cakupannya, ringkas detail teknisnya* — bukan dangkal.

1.2 Ruang Lingkup

In-scope:

- Aplikasi mobile nasabah (iOS & Android) — kanal utama *Borrower*.
- Backend service (API) untuk seluruh domain: identitas, KYC, produk, limit, pengajuan, scoring, pencairan, cicilan, restrukturisasi, notifikasi.
- Integrasi eksternal: KYC/OCR, face-match, biro kredit (SLIK OJK), payment gateway, email/SMS/push.
- Fungsi internal (back-office) pada tingkat desain: review kredit, persetujuan, penagihan, konfigurasi produk & limit. (*Antarmuka back-office bukan bagian aplikasi mobile, namun perilaku sistemnya dirancang di sini.*)

Out-of-scope (future):

- UI back-office secara pixel-detail.
- Modul akuntansi/GL bank, dan hard-collection lapangan.
- Produk selain pinjaman personal (mis. paylater, multiguna).

1.3 Kebutuhan Fungsional

A. User Story inti (sesuai SSOT):

ID	Sebagai nasabah, saya ingin...	Kriteria Utama
US-01	registrasi dengan data diri, email, no. telepon, unggah foto diri & KTP	OCR KTP + face-match selfie, verifikasi OTP email/SMS
US-02	login dengan password atau biometric (bila perangkat mendukung)	Fallback ke password bila biometric gagal/batal
US-03	melihat sisa hutang & tagihan per bulan (jika ada)	Tampil di Dashboard beserta tanggal jatuh tempo
US-04	meminjam maksimal Rp12.000.000 dengan tenor maksimal 12 bulan	Limit & tenor di-enforce di klien dan server
US-05	mengetahui hasil pengajuan: diterima	Diproses Decision Engine (credit

ID	Sebagai nasabah, saya ingin...	Kriteria Utama
	atau ditolak	scoring)
US-06	menerima notifikasi via email & no. telepon bila disetujui	Dikirim Notification Service (email & SMS)
US-07	dicegah mengajukan pinjaman baru bila masih ada pinjaman berjalan	Server menolak pengajuan (HTTP 409)

B. Kebutuhan tambahan (level enterprise / OJK) — diturunkan agar sistem layak produksi:

ID	Kebutuhan	Alasan
ER-01	Identitas nasabah dikelola sebagai NoCIF (satu nasabah = satu CIF seumur hidup), terpisah dari akun login	Standar perbankan; dasar pelaporan OJK
ER-02	Limit & tenor tidak di-hardcode, melainkan diatur kebijakan produk (<code>loan_products</code>); scoring boleh menghitung bebas namun di-cap oleh kebijakan	Maintainability: ubah plafon cukup ubah konfigurasi
ER-03	Pengecekan SLIK OJK sebelum keputusan kredit	Wajib compliance riwayat kredit
ER-04	Tanda tangan digital / akad sebelum pencairan	Keabsahan perjanjian & consent
ER-05	Kolektibilitas (Kol 1-5) & Days Past Due (DPD) pada pinjaman berjalan	Standar kualitas kredit OJK
ER-06	Restrukturisasi sesuai OJK (kontrak sama, jejak utuh, anti-evergreening)	Penyelamatan kredit yang patuh
ER-07	Bayar sebagian (partial payment) dengan waterfall alokasi	Realita penagihan
ER-08	Segregation of Duties (maker-checker) pada persetujuan	Kontrol internal bank
ER-09	Audit trail immutable untuk setiap perubahan status finansial	Auditability & regulasi

1.4 Asumsi & Batasan

- Perhitungan cicilan mendukung metode **flat** dan **anuitas**, dikonfigurasi per produk (`loan_products.interest_type`).
- Verifikasi identitas & scoring memakai penyedia pihak ketiga; kegagalan integrasi ditangani dengan status *pending* + retry, bukan kegagalan keras.
- Satu nasabah hanya boleh memiliki **satu pinjaman aktif** pada satu waktu (US-07). Pinjaman berstatus **RESTRUCTURED** tetap dihitung aktif.
- Nilai bunga, biaya admin, dan denda mengikuti ketentuan produk & regulasi; angka pada dokumen ini bersifat ilustratif.
- Pencairan & penagihan dana dilakukan lewat payment gateway; nomor rekening pencairan telah diverifikasi saat KYC.

1.5 Glosarium & Istilah OJK

Istilah	Arti
NoCIF	<i>Nomor Customer Information File</i> — identitas unik nasabah; satu orang satu NoCIF seumur hidup lintas produk.

Istilah	Arti
SLIK OJK	<i>Sistem Layanan Informasi Keuangan</i> (dahulu BI Checking) — riwayat kredit nasabah di seluruh lembaga keuangan.
Kolektibilitas (Kol 1-5)	Klasifikasi kualitas kredit OJK: Lancar, DPK, Kurang Lancar, Diragukan, Macet.
DPD	<i>Days Past Due</i> — jumlah hari keterlambatan dari tanggal jatuh tempo terlama yang belum lunas.
DBR	<i>Debt Burden Ratio</i> — rasio total kewajiban cicilan terhadap penghasilan bulanan.
Restrukturisasi	Penyelamatan kredit bermasalah dengan mengubah term (mis. perpanjang tenor), tanpa menutup kontrak.
Evergreening	Praktik terlarang menyamarkan kredit macet dengan menutup-buka kontrak agar tampak lancar.
Maker-Checker	Prinsip pemisahan tugas: pihak yang mengajukan/menginput berbeda dari pihak yang menyetujui.
Akad	Perjanjian pinjaman yang disetujui nasabah (consent) sebelum pencairan, ditandatangani secara digital.

2. User Roles & Access Control

Sistem lending menuntut **kontrol internal**: tidak boleh satu orang mengajukan sekaligus menyetujui pinjaman (*segregation of duties*). Karena itu peran dipisah tegas antara nasabah (kanal mobile) dan petugas internal (kanal back-office), ditambah peran sistem otomatis.

2.1 Daftar Role

Role	Kanal	Deskripsi & Tanggung Jawab
Borrower (Nasabah)	Mobile App	Registrasi, KYC, simulasi & pengajuan pinjaman, tanda tangan akad, lihat tagihan, bayar cicilan, ajukan restrukturisasi.
Credit Analyst	Back-office	Me-review pengajuan yang di-refer sistem, membaca hasil SLIK & scoring, memberi rekomendasi (bukan keputusan final). (<i>Maker</i>)
Approver / Manager	Back-office	Memutuskan approve/reject final di atas limit tertentu, menyetujui restrukturisasi. (<i>Checker</i>)
Collection Officer	Back-office	Memantau tunggakan (DPD), menjalankan aktivitas penagihan, mengusulkan restrukturisasi.
Admin / Product Owner	Back-office	Mengelola konfigurasi produk (<code>loan_products</code>), parameter limit, bunga, denda, template notifikasi.
System (Automated)	—	Credit scoring, generate jadwal cicilan, hitung DPD & kolektibilitas harian, kirim notifikasi, rekonsiliasi pembayaran.

2.2 Access Matrix (Kapabilitas × Role)

Legenda: ✓ = boleh · ✕ = tidak · ▲ = terbatas/bersyarat.

Kapabilitas	Borrower	Analyst	Approver	Collection	Admin	System
Registrasi & KYC diri sendiri	✓	✕	✕	✕	✕	✕
Simulasi & ajukan pinjaman	✓	✕	✕	✕	✕	✕
Tanda tangan akad	✓	✕	✕	✕	✕	✕
Lihat data & pinjaman milik sendiri	✓	✕	✕	✕	✕	✕
Bayar cicilan	✓	✕	✕	✕	✕	✕
Lihat hasil SLIK & scoring nasabah	✕	✓	✓	▲	✕	✓
Beri rekomendasi kredit (maker)	✕	✓	✕	✕	✕	✕
Keputusan approve/reject (checker)	✕	✕	✓	✕	✕	▲ auto
Setujui restrukturisasi	✕	▲ usul	✓	▲ usul	✕	✕
Kelola produk/limit/bunga/enda	✕	✕	✕	✕	✓	✕
Jalankan penagihan (collection)	✕	✕	✕	✓	✕	✕
Scoring, generate jadwal, hitung DPD/Kol	✕	✕	✕	✕	✕	✓
Kirim notifikasi	✕	✕	✕	✕	✕	✓

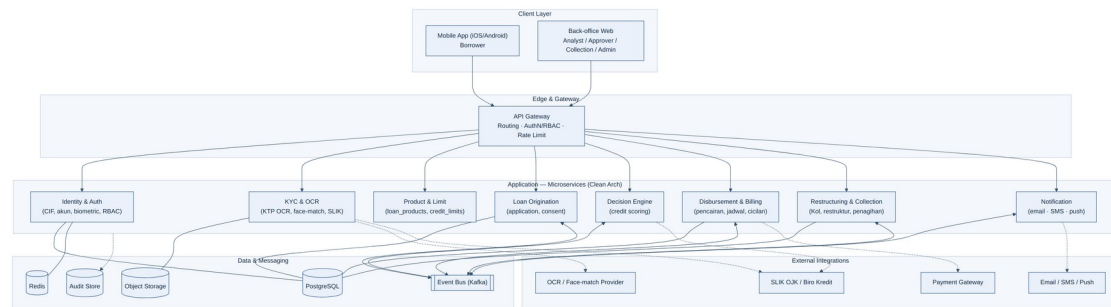
2.3 Prinsip Kontrol

- **Maker-Checker:** *Credit Analyst* (maker) merekomendasikan; *Approver* (checker) memutuskan. Tidak boleh dijalankan oleh orang yang sama.
- **Auto-decision vs manual:** aplikasi dengan skor jelas lolos/tolak diputus otomatis oleh **System**; skor abu-abu (*REFER*) dieskalasi ke Analyst → Approver.
- **Least privilege:** setiap role hanya mengakses data & aksi yang menjadi tanggung jawabnya. Nasabah **hanya** melihat datanya sendiri (di-enforce di layer otorisasi API, bukan sekadar UI).
- **Otorisasi teknis:** JWT membawa role & scope; API Gateway + service memvalidasi setiap request (RBAC).

3. High-Level Architecture

3.1 Gambaran Umum

Arsitektur berbasis **microservices berlapis** dengan **Clean Architecture** di dalam tiap service. Aplikasi mobile mengakses backend melalui **API Gateway** tunggal (routing, autentikasi, rate limiting). Proses berdurasi panjang (scoring, pencairan, notifikasi) dijalankan **asinkron** via **Event Bus** agar UX tetap responsif.



Gambar 3.1 — Arsitektur high-level: client, gateway, microservices per bounded-context, data/event, dan integrasi eksternal.

3.2 Clean Architecture — “buat sekali, pakai berkali-kali”

Tiap service disusun berlapis dengan **dependency rule** mengarah ke dalam (UI → Use Case → Entity). Komponen **generic** dipisah dari komponen **spesifik lending**, sehingga modul umum dapat digunakan ulang di produk/bank lain tanpa perubahan.

```
app/
├── core/
│   ├── auth/
│   ├── identity/
│   ├── notification/
│   ├── storage/
│   └── audit/
│   # GENERIC – reusable lintas produk
│   # JWT, OTP, biometric, RBAC
│   # CIF, akun nasabah generic
│   # abstraksi email/SMS/push
│   # abstraksi upload/objek
│   # audit trail generic
├── modules/
│   ├── kyc/
│   ├── product/
│   ├── origination/
│   ├── servicing/
│   └── recovery/
│   # SPESIFIK – domain lending
│   # OCR KTP, face-match, SLIK
│   # loan_products, credit_limits
│   # application, consent/akad, scoring
│   # disbursement, schedule, payment
│   # kolektibilitas, restrukturisasi, collection
└── shared/
    # config, db session, exceptions, DTO
```

Setiap modul memiliki lapisan seragam:


```

domain (entity + business rules)
  ↑
use_case / service (orkestrasi aturan)
  ↑
repository (kontrak akses data) → infrastructure (PostgreSQL, provider eksternal)
  ↑
api (router FastAPI, schema request/response)

```

Nilai desain: modul di core/ (auth, identity, notification, audit) tidak mengandung logika lending — bisa diangkat utuh ke sistem lain. Yang berganti hanya modules/. Inilah *reusability* yang menekan biaya & waktu pengembangan produk berikutnya.

3.3 Pilihan Teknologi & Justifikasi

Area	Pilihan	Alasan
Backend	Python + FastAPI	Fitur ini ML-heavy (OCR KTP, face-match/liveness, credit scoring). Ekosistem AI/ML native di Python (EasyOCR/PaddleOCR, InsightFace/DeepFace, scikit-learn/XGBoost) → ML & API dalam satu ekosistem, tanpa service bahasa terpisah. FastAPI async, cepat, auto-generate OpenAPI.
Mobile	Native Kotlin & Swift	Akses aman ke BiometricPrompt/FaceID & Keystore/Keychain; sensitif keamanan. Alternatif: Flutter.
API Gateway	Kong / cloud gateway	Routing, validasi JWT, rate limiting terpusat.
Basis Data	PostgreSQL	ACID untuk data keuangan; integritas transaksi.
Cache/Sesi	Redis	Sesi, OTP, rate-limit, idempotency.
Object Storage	S3 / MinIO	Simpan foto KTP & selfie terenkripsi.
Event Bus	Apache Kafka	Event asinkron antar-service (scoring, notifikasi, disbursement).
Integrasi	OCR/Face provider, SLIK OJK, Payment Gateway, Email/SMS/Push	Verifikasi, biro kredit, pencairan/penagihan, notifikasi.
Observability	Prometheus/Grafana, ELK, OpenTelemetry	Monitoring, logging, tracing.
IaC/Deploy	Docker + Kubernetes, Terraform, CI/CD	Skalabilitas & konsistensi lingkungan.

Trade-off (untuk transparansi): untuk beban transaksi finansial murni berthroughput ekstrem, sebagian institusi memilih Go/Java. Di sini Python/FastAPI dipilih karena **bobot fitur ada di ML/verifikasi**, dan layanan transaksi dapat dipisah/di-scale sendiri bila diperlukan.

3.4 Aspek Non-Fungsional

- **Keamanan:** TLS 1.3, enkripsi at-rest (KMS) untuk dokumen KYC & data pribadi, secret via Vault, WAF, rate limiting, OWASP MASVS pada mobile, device-binding untuk biometric.
- **Skalabilitas:** service stateless, auto-scaling Kubernetes; domain padat-beban (scoring, servicing) diskalakan mandiri.
- **Ketersediaan:** multi-AZ, health check, graceful degradation; target 99,9%.

- **Auditability & Kepatuhan:** audit trail immutable (audit_logs), penyimpanan sesuai UU PDP, pelaporan SLIK/kolektibilitas ke OJK.
-

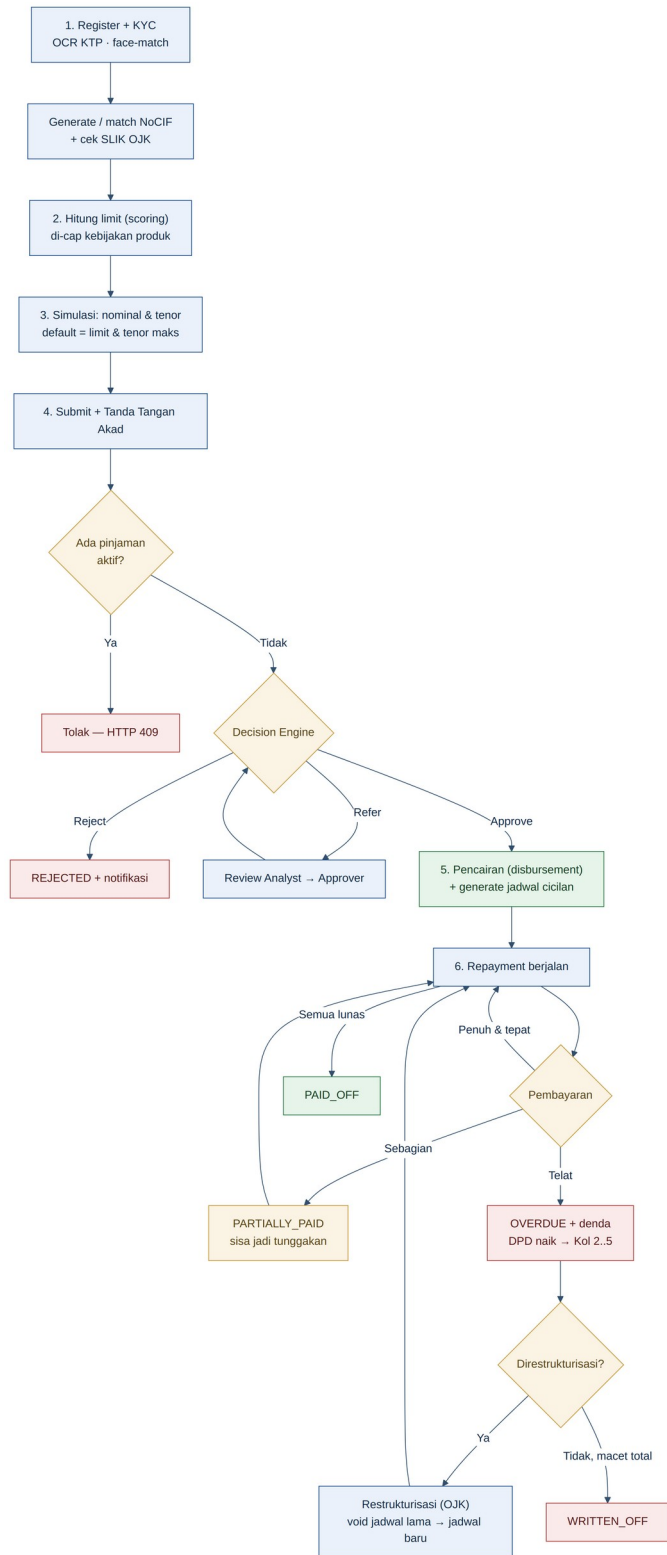
4. Domain Model & Business Rules

Bagian ini adalah **inti** dokumen: menjelaskan alur data end-to-end (aksi nasabah → data masuk/diambil dari mana → hasil), lengkap dengan aturan bisnis termasuk kasus kompleks (bayar sebagian, tunggakan, restrukturisasi).

4.1 Bounded Context (Peta Domain)

Context	Entitas Inti	Fungsi
Identity & Access	customers (CIF), user_accounts, devices, biometric_credentials, roles, user_roles	Identitas nasabah & autentikasi
KYC & Compliance	kyc_documents, slik_checks	Verifikasi identitas & riwayat kredit
Product & Limit	loan_products, credit_limits	Kebijakan produk & plafon per nasabah
Origination	loan_applications, credit_assessments, loan_consent	Pengajuan → penilaian → akad
Servicing	loans, disbursements, repayment_schedules, payments, transactions	Pencairan & pengelolaan cicilan
Recovery	loan_restructurings, collection_activities	Restrukturisasi & penagihan
Cross-cutting	notifications, audit_logs	Notifikasi & jejak audit

4.2 Lifecycle End-to-End



Gambar 4.1 — Lifecycle nasabah: onboarding → limit → simulasi → akad → keputusan → pencairan → cicilan → (partial/overdue/restruktur) → lunas.

Narasi alur data (dari tabel mana ke mana):

1. **Register & KYC.** Data diri → customers (buat/temukan **NoCIF** dari NIK KTP), kredensial login → user_accounts, perangkat → devices. Foto KTP/selfie → object_storage, metadata & hasil OCR/face-match → kyc_documents. Hasil pengecekan riwayat → slik_checks.
2. **Limit.** Decision Engine menghitung kelayakan → tulis plafon ke credit_limits (nilai **di-cap** oleh loan_products.max_amount). Inilah sumber angka limit yang tampil di app.
3. **Simulasi (pre-application).** Saat nasabah membuka form, nominal **default** = credit_limits.approved_limit, tenor **default** = loan_products.max_tenor. Perhitungan cicilan/bunga/total dihitung *on-the-fly* (endpoint /simulate) — **belum** menyentuh tabel pinjaman.
4. **Submit + Akad.** Pengajuan → loan_applications (status SUBMITTED); persetujuan akad + tanda tangan digital → loan_consents.
5. **Keputusan.** Hasil scoring → credit_assessments. Bila REFER → jalur maker-checker; bila APPROVE lanjut.
6. **Pencairan.** Buat loans (status PENDING_DISBURSEMENT → ACTIVE), catat disbursements + transactions (DISBURSEMENT), dan **generate seluruh** repayment_schedules.
7. **Repayment.** Tiap bayar → payments + transactions (REPAYMENT); alokasi memperbarui repayment_schedules dan loans.outstanding_balance.

4.3 Kebijakan Produk & Limit (anti-hardcode)

Batas Rp12.000.000 / 12 bulan adalah **kebijakan produk**, bukan angka yang ditempel di kode. Disimpan di loan_products:

Parameter	Contoh Nilai	Keterangan
max_amount	12.000.000	Plafon maksimum (ceiling)
min_amount	1.000.000	Nominal minimum
allowed_tenors	[3, 6, 9, 12]	Pilihan tenor (bulan)
max_tenor	12	Tenor maksimum
interest_type	FLAT / EFFECTIVE	Metode bunga
interest_rate	0.02 / bulan	Suku bunga
admin_fee_rate	0.01	Biaya admin
penalty_rate	0.001 / hari	Denda keterlambatan

Tiga lapis penegakan limit: 1. **Scoring** menghitung kemampuan bayar bebas → misal Rp18jt. 2. **Policy cap:** approved_limit = MIN(hasil_scoring, loan_products.max_amount) → jadi Rp12jt. 3. **Hard constraint DB:** CHECK (amount <= 12000000) sebagai pengaman terakhir.

Konsekuensi: bila kelak plafon dinaikkan ke Rp25jt, cukup ubah loan_products (+ constraint).
Tanpa mengubah alur, kode logika, atau struktur inti.

4.4 Perhitungan (konsep)

- **Cicilan flat:** cicilan/bulan = (pokok + pokok × rate × tenor) / tenor.
- **Cicilan anuitas:** $PMT = P \times i \times (1+i)^n / ((1+i)^n - 1)$, dengan i = bunga/bulan, n = tenor.
- **Denda keterlambatan:** denda = tunggakan × penalty_rate × DPD.
- **DBR (kelayakan):** DBR = total_cicilan_bulanan / penghasilan_bulanan; ditolak bila melebihi ambang (mis. 40%).
- **DPD:** DPD = hari_ini - due_date terlama yang belum lunas.

4.5 Kolektibilitas OJK (Kualitas Kredit)

Dihitung **harian** oleh System berdasarkan DPD, disimpan di `loans.collectibility`:

Kol	Nama	DPD
Kol 1	Lancar	0 hari
Kol 2	Dalam Perhatian Khusus (DPK)	1-90 hari
Kol 3	Kurang Lancar	91-120 hari
Kol 4	Diragukan	121-180 hari
Kol 5	Macet	> 180 hari

4.6 Bayar Sebagian (Partial Payment) — Waterfall Alokasi

Bila nasabah membayar **kurang** dari total tagihan, dana dialokasikan berurutan (waterfall), lazim di perbankkan:

- 1) Denda/penalti tertunggak
- 2) Bunga tertunggak
- 3) Pokok tertunggak
- 4) (sisanya) Tagihan berjalan

- Cicilan yang belum tertutup penuh → status `PARTIALLY_PAID`; sisanya tetap menjadi tagihan.
- `loans.outstanding_balance` berkurang sesuai komponen **pokok** yang terbayar.
- Setiap payments mencatat rincian alokasi (ke penalty/bunga/pokok) untuk transparansi & audit.

4.7 Restrukturisasi (Model OJK — proper)

Prinsip: kontrak **tidak** ditutup-buka. `loan_id` tetap sama; term diubah; jejak utuh; kolektibilitas **tidak** direset menjadi Lancar (mencegah **evergreening**).

Enam metode yang diakui OJK (`loan_restructurings.method`): penurunan suku bunga • perpanjangan tenor • pengurangan tunggakan pokok • pengurangan tunggakan bunga • penambahan fasilitas • konversi menjadi penyertaan modal. Yang paling umum: **perpanjangan tenor**.

Alur teknis:

1. Nasabah macet (mis. Kol 3, DPD 100) → Collection usul restrukturisasi
2. Approver menyetujui → metode: perpanjang tenor 6 → 12 bulan
3. System:
 - a. `repayment_schedules` yang belum jatuh tempo → status `VOIDED` (`is_voided = 1`)
 - b. Hitung ulang cicilan = `outstanding_balance / tenor_baru`
 - c. Generate `repayment_schedules` baru (mereferensikan `restructuring_id`)
 - d. `loans: is_restructured=1, restructure_count+1, tenor_months=baru, collectibility DITAHAN` (tidak reset ke Kol 1)
 - e. Insert `loan_restructurings` (before/after: tenor, cicilan, kolektibilitas)
 - f. Insert `audit_logs`; buat `loan_consent`s baru (akad restrukturisasi + TTD)
4. Notifikasi ke nasabah (jadwal & akad baru)

Karena `loans` berstatus `RESTRUCTURED` tetap terhitung **aktif**, aturan US-07 (tak boleh pinjam baru) tetap berlaku.

4.8 Katalog Aturan Bisnis (ringkas, dapat diuji)

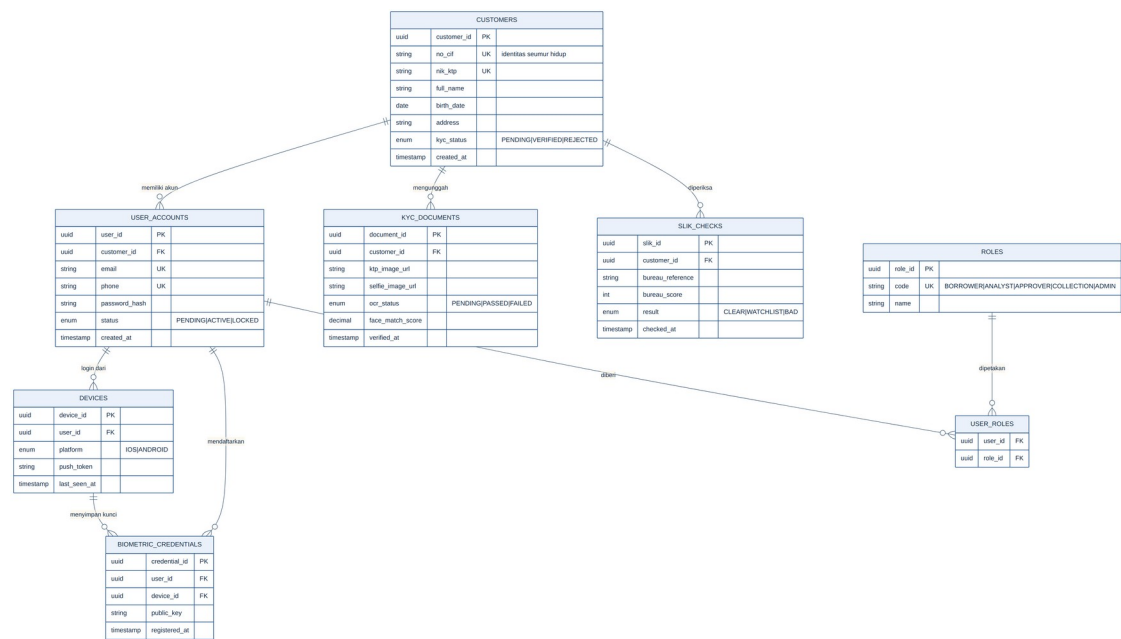
ID	Aturan
BR-01	NIK KTP unik → satu NoCIF; registrasi ulang dengan NIK sama

ID	Aturan
	= <i>matching</i> ke CIF existing.
BR-02	Akun aktif hanya setelah OTP terverifikasi dan KYC (OCR+face-match) PASSED.
BR-03	<code>approved_limit = MIN(skor_kelayakan, loan_products.max_amount)</code> .
BR-04	Nominal pengajuan $\in [\text{min_amount}, \text{approved_limit}]$; <code>tenor</code> $\in$ <code>allowed_tenors</code> .
BR-05	Pengajuan ditolak (409) bila ada loans berstatus ACTIVE/OVERDUE/RESTRUCTURED.
BR-06	Keputusan: <code>skor</code> $\geq$ ambang dan <code>DBR</code> $\leq$ ambang $\rightarrow$ APPROVE; skor abu-abu $\rightarrow$ REFER (maker-checker); selain itu REJECT.
BR-07	Pencairan hanya setelah <code>loan_consent</code> s (akad) ditandatangani.
BR-08	Saat disbursement, seluruh <code>repayment_schedules</code> di-generate sekaligus.
BR-09	Pembayaran memakai waterfall: denda $\rightarrow$ bunga $\rightarrow$ pokok $\rightarrow$ tagihan berjalan.
BR-10	Pembayaran < tagihan $\rightarrow$ cicilan <code>PARTIALLY_PAID</code> ; <code>outstanding</code> turun sebesar pokok terbayar.
BR-11	DPD & kolektibilitas dihitung harian oleh System; denda mengikuti <code>penalty_rate</code> $\times$ DPD.
BR-12	Restrukturisasi memakai kontrak sama; jadwal lama VOIDED; kolektibilitas tidak direset (anti-evergreening).
BR-13	Persetujuan kredit/restrukturisasi wajib maker $\neq$ checker (segregation of duties).
BR-14	Setiap perubahan status finansial menulis <code>audit_logs</code> (immutable).
BR-15	Operasi finansial (bayar, cair) idempotent via Idempotency-Key.

5. Data Design — ERD

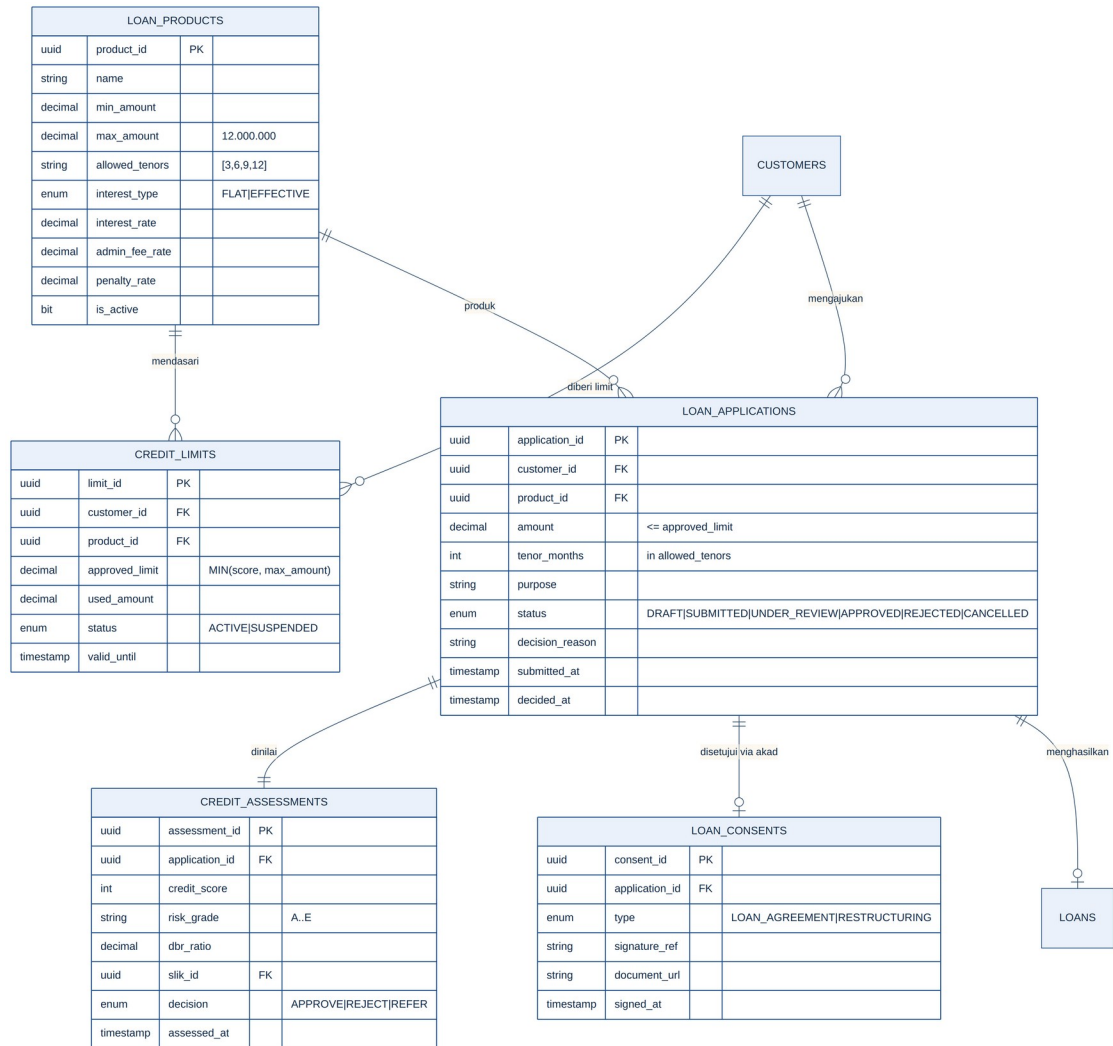
ERD dipecah per **bounded context** agar mudah dibaca (praktik enterprise: hindari satu ERD raksasa). Notasi kaki gagak; PK/FK/UK. Entitas jangkar antar-diagram adalah customers (NoCIF) dan loans.

5.1 ERD — Identity, Access & KYC



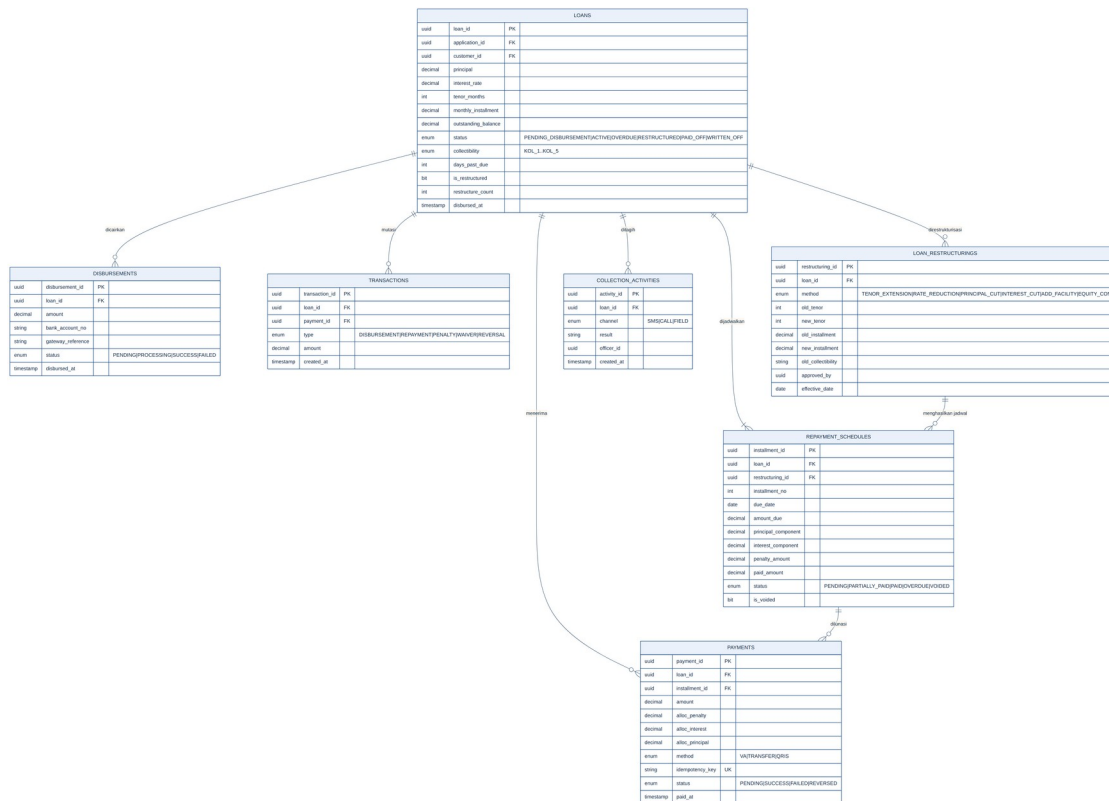
Gambar 5.1 — Domain identitas: pemisahan CIF (identitas) vs akun login, perangkat, biometric, RBAC, KYC, dan SLIK.

5.2 ERD — Product, Origination & Decision



Gambar 5.2 — Domain origination: kebijakan produk & limit, pengajuan, penilaian kredit (referensi SLIK), dan akad digital.

5.3 ERD — Servicing & Recovery



Gambar 5.3 — Domain servicing & recovery: pencairan, jadwal cicilan, pembayaran (dengan alokasi waterfall), mutasi, restrukturisasi, dan penagihan.

5.4 Deskripsi & Kegunaan Tiap Entitas

Entitas	Kegunaan (untuk apa)	Relasi kunci
customers	<i>Single source of truth</i> identitas nasabah (NoCIF). Satu orang satu baris seumur hidup; dasar pelaporan OJK. Pinjaman melekat ke sini, bukan ke akun login.	1—N: user_accounts, kyc_documents, credit_limits, loan_applications, loans
user_accounts	Kredensial akses (email, password, status). Satu CIF bisa punya akun; dapat ganti password/email tanpa mengubah identitas.	N—1: customers; 1—N: devices, biometric_credentials
devices	Perangkat mobile terdaftar; target push notification & konteks biometric.	N—1: user_accounts
biometric_credentials	Menyimpan public key biometric (device-bound). Private key tetap di perangkat; server verifikasi tanda tangan saat login biometric.	N—1: user_accounts, devices
roles / user_roles	RBAC: memetakan pengguna internal ke peran (Analyst/Approver/dst) untuk maker-checker & least privilege.	N—N via user_roles
kyc_documents	Metadata & hasil verifikasi KTP/selfie (OCR, face-match score). Menentukan kyc_status di customers.	N—1: customers

Entitas	Kegunaan (untuk apa)	Relasi kunci
slik_checks	Hasil pengecekan biro kredit OJK; input wajib bagi keputusan kredit.	N—1: customers
loan_products	Kebijakan produk: limit, tenor, bunga, biaya, denda. Membuat aturan bisnis <i>configurable</i> (anti-hardcode).	1—N: credit_limits, loan_applications
credit_limits	Plafon per nasabah hasil scoring (di-cap kebijakan). Sumber angka limit yang tampil & divalidasi saat pengajuan.	N—1: customers, loan_products
loan_applications	Formulir pengajuan (nominal, tenor, tujuan, status keputusan). Titik masuk origination.	N—1: customers, loan_products; 1—1: credit_assessments; 1—0..1: loans
credit_assessments	Hasil Decision Engine (skor, grade, DBR, keputusan APPROVE/REJECT/REFER) + referensi SLIK.	1—1: loan_applications
loan_consent	Rekam akad & tanda tangan digital (perjanjian awal / restrukturisasi). Prasyarat pencairan.	N—1: loan_applications
loans	Kontrak pinjaman aktif: pokok, bunga, tenor, outstanding , status, kolektibilitas , DPD, flag restruktur. Entitas sentral servicing.	N—1: customers; 1—N: schedules, payments, transactions, restructurings
disbursements	Rekam pencairan dana ke rekening nasabah via gateway beserta statusnya.	N—1: loans
repayment_schedules	Jadwal cicilan per bulan (pokok+bunga+denda, status bayar). Di-void & di-generate ulang saat restrukturisasi.	N—1: loans; N—1: loan_restructurings
payments	Bukti pembayaran + rincian alokasi (penalty/bunga/pokok) hasil waterfall; idempoten.	N—1: loans, repayment_schedules
transactions	Buku besar mutasi (pencairan, pembayaran, denda, reversal) — sumber “riwayat transaksi”.	N—1: loans, payments
loan_restructurings	Jejak restrukturisasi (metode, before/after tenor/cicilan/kolektibilitas, approver). Wajib untuk compliance & anti-evergreening.	N—1: loans
collection_activities	Catatan aktivitas penagihan (SMS/telepon/lapangan) untuk pinjaman menunggak.	N—1: loans
notifications	Riwayat notifikasi (email/SMS/push) + status kirim & retry.	N—1: customers
audit_logs	Jejak audit immutable atas setiap perubahan status finansial (siapa, kapan, dari→ke).	referensi lintas entitas

5.5 Enum / Reference Values (ringkas)

Kolom	Nilai
customers.kyc_status	PENDING, VERIFIED, REJECTED

Kolom	Nilai
<code>user_accounts.status</code>	PENDING, ACTIVE, LOCKED
<code>loan_applications.status</code>	DRAFT, SUBMITTED, UNDER_REVIEW, APPROVED, REJECTED, CANCELLED, EXPIRED
<code>credit_assessments.decision</code>	APPROVE, REJECT, REFER
<code>loans.status</code>	PENDING_DISBURSEMENT, ACTIVE, OVERDUE, RESTRUCTURED, PAID_OFF, WRITTEN_OFF
<code>loans.collectibility</code>	KOL_1, KOL_2, KOL_3, KOL_4, KOL_5
<code>repayment_schedules.status</code>	PENDING, PARTIALLY_PAID, PAID, OVERDUE, VOIDED
<code>payments.status</code>	PENDING, SUCCESS, FAILED, REVERSED
<code>disbursements.status</code>	PENDING, PROCESSING, SUCCESS, FAILED
<code>transactions.type</code>	DISBURSEMENT, REPAYMENT, PENALTY, WAIVER, REVERSAL
<code>loan_restructurings.method</code>	TENOR_EXTENSION, RATE_REDUCTION, PRINCIPAL_CUT, INTEREST_CUT, ADD_FACILITY, EQUITY_CONV

6. Screen Flow

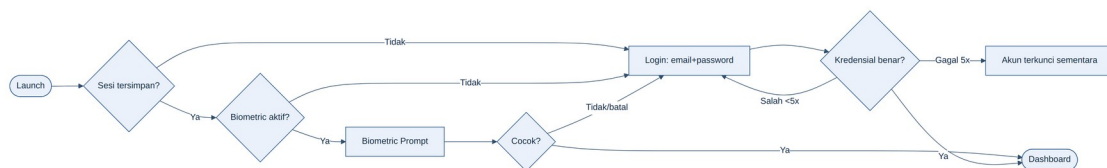
Notasi: persegi = layar, belah ketupat = keputusan, kapsul = awal/akhir.

6.1 Registrasi & KYC



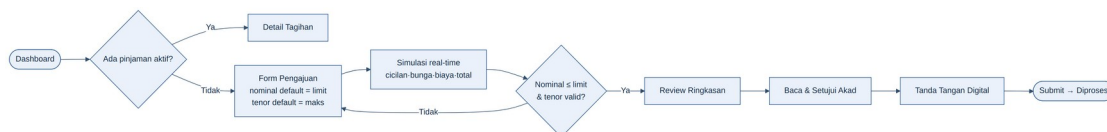
Gambar 6.1 — Registrasi menghasilkan/mencocokkan NoCIF; SLIK dicek dini agar nasabah berisiko tinggi tersaring.

6.2 Login & Sesi



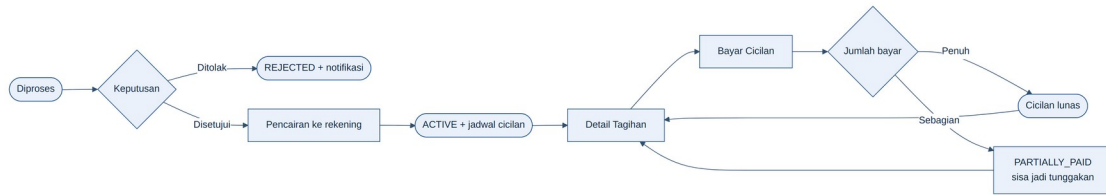
Gambar 6.2 — Login password/biometric dengan fallback & lockout.

6.3 Pre-Application → Akad (baru)



Gambar 6.3 — Sebelum submit: simulasi transparan, review, persetujuan akad, dan tanda tangan digital.

6.4 Keputusan, Pencairan & Pembayaran



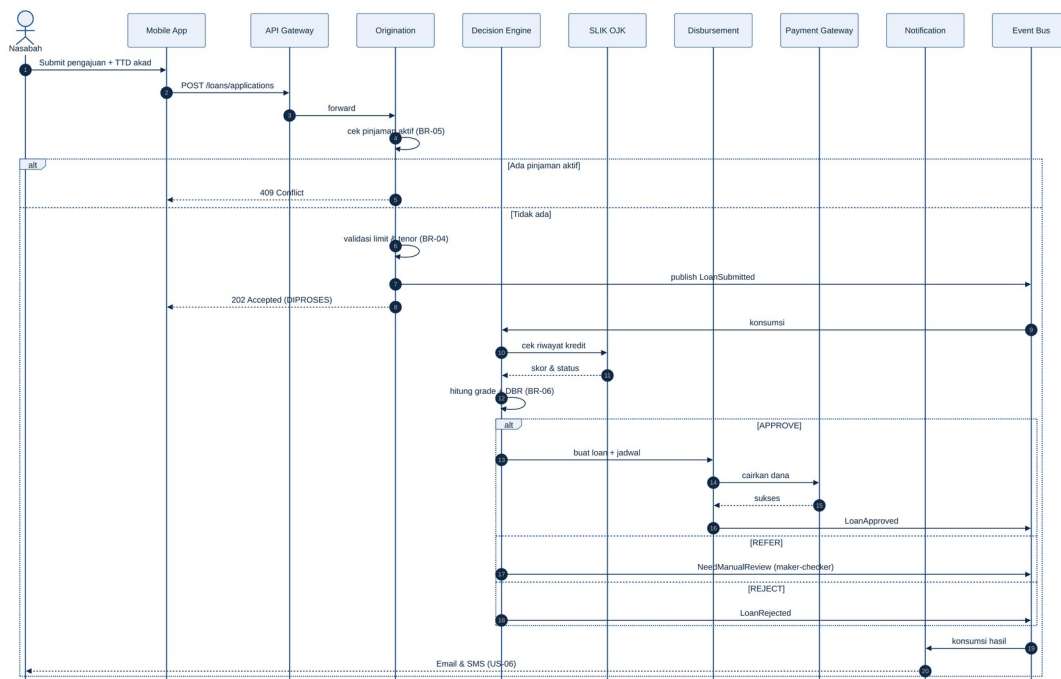
Gambar 6.4 — Hasil keputusan → pencairan → cicilan, termasuk pembayaran sebagian.

7. API Design

7.1 Prinsip

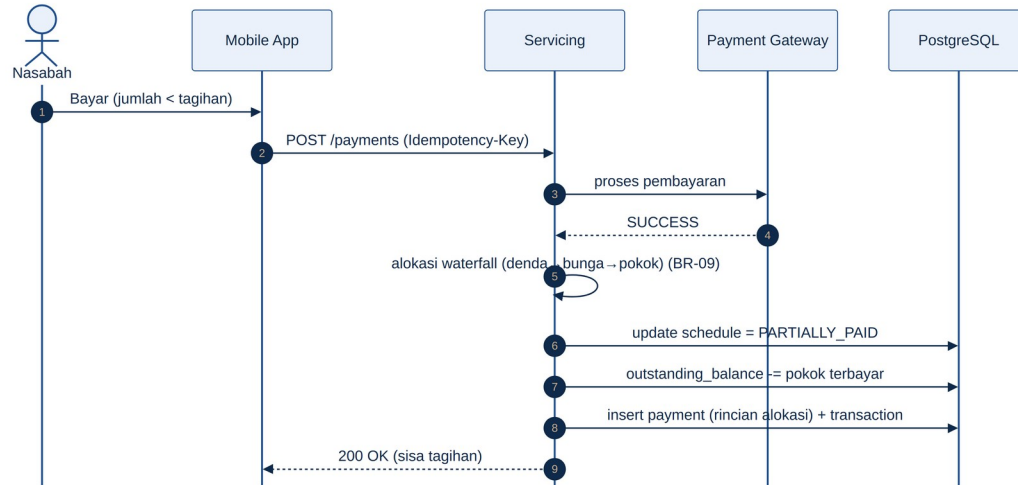
RESTful, resource-oriented, versioned (/api/v1), Bearer JWT (membawa role/scope untuk RBAC), envelope respons konsisten, Idempotency-Key untuk operasi finansial, rate limiting & validasi server ketat.

7.2 Sequence — Pengajuan, Keputusan, Pencairan & Notifikasi



Gambar 7.1 — Alur inti event-driven: 409 untuk pinjaman aktif, SLIK, scoring, jalur REFER (maker-checker), pencairan, notifikasi.

7.3 Sequence — Pembayaran Sebagian (Waterfall)



Gambar 7.2 — Pembayaran sebagian dengan alokasi berjenjang & pembaruan outstanding.

7.4 Spesifikasi Endpoint (ringkas)

Auth & Identity | Method | Endpoint | Deskripsi | Role | |—|—|—|—| | POST | /api/v1/auth/register | Registrasi + buat/temukan NoCIF | publik | | POST | /api/v1/auth/verify-otp | Verifikasi OTP, set password, aktivasi | publik | | POST | /api/v1/auth/login | Login password | publik | | POST | /api/v1/auth/biometric | Login biometric (device-bound) | publik | | POST | /api/v1/kyc/documents | Unggah KTP & selfie | Borrower | | GET | /api/v1/kyc/status | Status KYC & SLIK | Borrower |

Product, Limit & Simulasi | Method | Endpoint | Deskripsi | Role | |—|—|—|—| | GET | /api/v1/products | Kebijakan produk aktif | Borrower | | GET | /api/v1/me/limit | Limit nasabah (approved_limit, used) | Borrower | | POST | /api/v1/loans/simulate | Simulasi cicilan (belum menyimpan) | Borrower |

Origination | Method | Endpoint | Deskripsi | Role | |—|—|—|—| | POST | /api/v1/loans/applications | Ajukan pinjaman (cek aktif, limit) | Borrower | | POST | /api/v1/loans/applications/{id}/consent | Tanda tangan akad | Borrower | | GET | /api/v1/loans/applications/{id} | Status pengajuan | Borrower | | POST | /api/v1/internal/applications/{id}/recommend | Rekomendasi kredit (maker) | Analyst | | POST | /api/v1/internal/applications/{id}/decision | Approve/Reject (checker) | Approver |

Servicing & Recovery | Method | Endpoint | Deskripsi | Role | |—|—|—|—| | GET | /api/v1/loans/{id} | Detail pinjaman (outstanding, Kol, DPD) | Borrower | | GET | /api/v1/loans/{id}/schedule | Jadwal cicilan & tagihan bulan ini | Borrower | | POST | /api/v1/payments | Bayar cicilan (idempoten, partial ok) | Borrower | | GET | /api/v1/transactions | Riwayat mutasi | Borrower | | POST | /api/v1/internal/loans/{id}/restructure | Ajukan/eksekusi restrukturisasi | Approver | | GET/POST | /api/v1/internal/products | Kelola kebijakan produk | Admin |

7.5 Envelope & Kode Status

Envelope: { success, data, message, error }.

Kode	Konteks
200 / 201 / 202	OK / dibuat / diproses asinkron (pengajuan)

Kode	Konteks
400 / 401 / 403	payload salah / tak terautentikasi / role tak berhak
409	pinjaman aktif belum lunas (US-07)
422	validasi bisnis (nominal > limit, tenor invalid)
429 / 500	rate limit / kesalahan server

8.1 State — Siklus Pinjaman (dengan Kolektibilitas)

Gambar 8.1 — Status pinjaman termasuk Overdue, Restructured, dan Written-off.

Layar	Perilaku & State	Validasi / Error
Data Diri	Form + validasi real-time	Email/telepon format benar; NIK cek duplikasi CIF
Upload KTP & Selfie	Kamera in-app + pratinjau	OCR & face-match wajib lolos; gambar tajam
OTP	6 digit + timer 60 dtk	Salah 5x → blokir; kedaluwarsa → kirim ulang
Dashboard	Sisa hutang, tagihan, Kol/DPD bila menunggu	State kosong vs aktif; pull-to-refresh
Form Pengajuan	Nominal default = limit , tenor default = maks ; simulasi real-time	Nominal $\leq$ limit; tenor $\in$ allowed_tenors; tombol nonaktif bila invalid

Layar	Perilaku & State	Validasi / Error
Review & Akad	Ringkasan biaya + teks akad + TTD digital	Wajib setuju & TTD sebelum submit; anti double-submit
Status Diproses	Indikator + update real-time	Tangani APPROVE/REJECT/REFER; timeout → status tertunda
Detail Tagihan	Jadwal cicilan (lunas/partial/tunggak)	Sorot jatuh tempo; OVERDUE ditandai
Bayar Cicilan	Metode VA/transfer/QRIS; bisa bayar sebagian	Idempotency-Key; gagal gateway → PENDING + retry

8.3 State Global

Loading (skeleton) • Empty (CTA jelas) • Error (retry, bedakan jaringan/server) • Offline (banner) • Session Expired (arahkan login).

9. Compliance & Security (OJK)

- **NoCIF & Data Nasabah:** identitas dikelola sebagai CIF (SSOT), terpisah dari akun; dasar pelaporan **SID** ke OJK.
- **SLIK OJK:** wajib dicek sebelum keputusan; hasil disimpan (`slik_checks`) untuk audit.
- **Kolektibilitas & Pelaporan:** Kol 1–5 dihitung harian; menjadi dasar pelaporan kualitas kredit.
- **Restrukturisasi patuh:** kontrak sama, jejak utuh, kolektibilitas tak direset (**anti-evergreening**).
- **UU PDP:** consent tersimpan (`loan_consent`s), enkripsi data pribadi at-rest, hak akses terbatas (RBAC).
- **Maker-Checker:** persetujuan kredit/restrukturisasi memisahkan pengusul & pemutus.
- **Audit Trail:** `audit_logs` immutable untuk tiap perubahan status finansial.

10. Traceability (Kebutuhan → Desain)

Kebutuhan	Dipenuhi oleh
US-01 Registrasi + KYC	\$6.1, <code>customers/kyc_documents</code> , \$7.2
US-02 Login password/biometric	\$6.2, <code>biometric_credentials</code>
US-03 Sisa hutang & tagihan	\$8.2 Dashboard, <code>loans/repayment_schedules</code>
US-04 Max 12jt / tenor 12	\$4.3 (policy cap), BR-03/04, <code>loan_products</code>
US-05 Diterima/ditolak	\$7.2, <code>credit_assessments</code>
US-06 Notifikasi email & SMS	\$7.2, <code>notifications</code>
US-07 Cegah pinjaman ganda	BR-05, 409, state Active/Overdue/Restructured
ER-01 NoCIF	<code>customers</code> , \$5.1, \$9
ER-02 Anti-hardcode limit	<code>loan_products</code> , \$4.3
ER-03 SLIK	<code>slik_checks</code> , \$6.1, \$7.2
ER-04 Akad/TTD	<code>loan_consent</code> s, \$6.3
ER-05 Kolektibilitas	<code>loans.collectibility</code> , \$4.5, \$8.1
ER-06 Restrukturisasi	<code>loan_restructurings</code> , \$4.7
ER-07 Bayar sebagian	BR-09/10, \$4.6, \$7.3
ER-08 Maker-checker	\$2.3, \$7.4
ER-09 Audit trail	<code>audit_logs</code> , \$9

11. Penutup

Dokumen ini merancang aplikasi pinjaman online PT. XYZ secara **end-to-end pada tingkat high-level**, dari onboarding hingga pelunasan/penghapusan, dengan mengangkat kebutuhan dasar (SSOT) ke standar lending yang patuh OJK: identitas **NoCIF**, kebijakan produk yang *configurable*, pengecekan **SLIK**, akad digital, **kolektibilitas**, **restrukturisasi** yang benar, pembayaran sebagian, kontrol **maker-checker**, dan **audit trail**. Struktur **Clean Architecture** memisahkan komponen generik yang dapat digunakan ulang dari modul spesifik lending, sementara **FastAPI** dipilih karena kebutuhan ML (OCR, face-match, scoring). Dokumen dapat langsung menjadi dasar penyusunan kontrak API (OpenAPI), skema basis data, dan perancangan UI detail.

— Selesai —